16437번 - 양 구출 작전 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	9178	2684	1957	28.215%

문제

N개의 섬으로 이루어진 나라가 있습니다. 섬들은 1번 섬부터 N번 섬까지 있습니다.

1번 섬에는 구명보트만 있고 다른 섬에는 양들 또는 늑대들이 살고 있습니다.

늘어나는 늑대의 개체 수를 감당할 수 없던 양들은 구명보트를 타고 늑대가 없는 나라로 이주하기로 했습니다.

각 섬에서 1번 섬으로 가는 경로는 유일하며 i번 섬에는 p_i번 섬으로 가는 다리가 있습니다.

양들은 1번 섬으로 가는 경로로 이동하며 늑대들은 원래 있는 섬에서 움직이지 않고 섬으로 들어온 양들을 잡아먹습니다. 늑대는 날렵하기 때문에 섬에 들어온 양을 항상 잡을 수 있습니다. 그리고 늑대 한 마리는 최대 한 마리의 양만 잡아먹습니다.

얼마나 많은 양이 1번 섬에 도달할 수 있을까요?

입력

첫 번째 줄에 섬의 개수 N ($2 \le N \le 123{,}456$) 이 주어집니다.

두 번째 줄부터 N-1개에 줄에 2번 섬부터 N번 섬까지 섬의 정보를 나타내는 t_i, a_i, p_i ($1 \le a_i \le 10^9$, $1 \le p_i \le N$) 가 주어집니다.

t_i가 'w' 인 경우 i번 섬에 늑대가 a_i마리가 살고 있음을, t_i가 's'인 경우 i번 섬에 양이 a_i마리가 살고 있음을 의미합니다. p_i는 i번째 섬에서 p_i번 섬으로 갈 수 있는 다리가 있음을 의미합니다.

출력

첫 번째 줄에 구출할 수 있는 양의 수를 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
4
S 100 3
W 50 1
S 10 1
```

예제 출력 1 복사

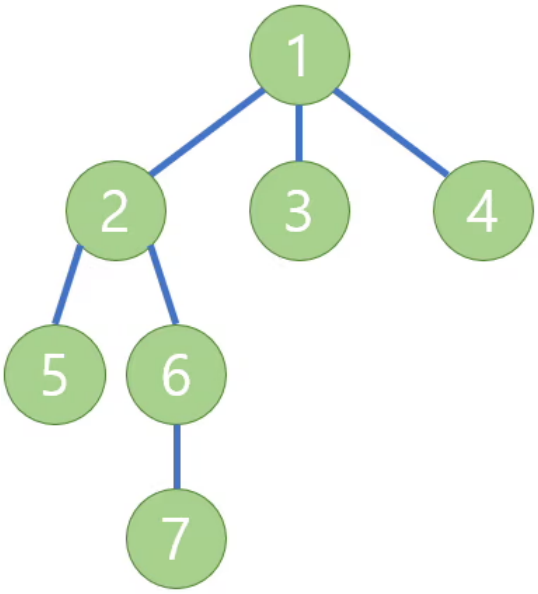
```
60
```

예제 입력 2 복사

```
7
S 100 1
S 100 1
W 100 1
S 1000 2
W 1000 2
S 900 6
```

예제 출력 2 복사

```
1200
```



2, 3, 5번에 사는 모든 양들은 1번 섬으로 갈 수 있지만 7번 섬에 사는 양들은 1번 섬으로 가기 위하여 6번 섬을 거쳐야 하는데 6번 섬에 사는 늑대들의 수가 7번 섬에 사는 양들의 수보다 많으므로 7번 섬에 사는 모든 양들은 1번 섬으로 갈 수 없습니다.

출처

University (/category/5) > 경북대학교 (/category/438) > 2018 Goricon (/category/detail/1949) 🐏번

- 문제를 만든 사람: exqt (/user/exqt)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모